绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2021 年全国硕士研究生招生考试

数学（一）解析

（科目代码：301）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			

2021年全国硕士研究生招生考试数学（一）解析

一、选择题（本题共10小题，每小题5分，共50分.在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^x-1}{x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处（　）.

（A） 连续且取极大值　　（B） 连续且取极小值

（C） 可导且导数等于0　　（D） 可导且导数不为0

【答案】(D)

【解析】

由题意，$f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^x-1}{x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0.\end{cases}$

先判断 $x=0$ 处的连续性：$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{x}=1=f(0)$，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

再由导数定义：$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{e^x-1}{x}-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1-x}{x^2}$.

利用泰勒展开 $e^x=1+x+\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)$，得 $e^x-1-x=\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)$，因此 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{x^2}{2}+o(x^2)}{x^2}=\dfrac{1}{2}\neq 0$，

所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且导数不为0，故答案选（D）.

(2) 设函数 $f(x,y)$ 可微，且 $f(x+1,e^x)=x(x+1)^2, f(x,x^2)=2x^2\ln x$，则 $df(1,1)=$（　）.

（A） $dx+dy$　　（B） $dx-dy$

（C） dy　　（D） $-dy$

【答案】(C)

【解析】

由 $f(x+1,e^x)=x(x+1)^2$，两边关于 x 求导，得 $f_1'(x+1,e^x)+e^xf_2'(x+1,e^x)=(x+1)^2+2x(x+1)$.

令 $x=0$，得 $f_1'(1,1)+f_2'(1,1)=1$；

又由 $f(x,x^2)=2x^2\ln x$，两边关于 x 求导，得 $f_1'(x,x^2)+2xf_2'(x,x^2)=4x\ln x+2x$.

令 $x=1$，得 $f_1'(1,1)+2f_2'(1,1)=2$.

联立 $f_1'(1,1)+f_2'(1,1)=1$，$f_1'(1,1)+2f_2'(1,1)=2$，解得 $f_1'(1,1)=0$，$f_2'(1,1)=1$.

由全微分公式 $df=f_1'dx+f_2'dy$，所以 $df(1,1)=f_1'(1,1)dx+f_2'(1,1)dy=dy$，故答案选（C）.

【小崔点睛】

若二元函数 $z=f(u,v)$，其中 $u=u(x),\quad v=v(x)$，

则由复合函数求导法则：$\dfrac{dz}{dx}=f_1'(u,v)\dfrac{du}{dx}+f_2'(u,v)\dfrac{dv}{dx}$.

二元函数在点 (x_0,y_0) 处的全微分为 $df=f_1'(x_0,y_0)dx+f_2'(x_0,y_0)dy$.

(3) 设函数 $f(x)=\dfrac{\sin x}{1+x^2}$ 在 $x=0$ 处的 3 次泰勒多项式为 $ax+bx^2+cx^3$，则（　）.

（A） $a=1,b=0,c=-\dfrac{7}{6}$　　（B） $a=1,b=0,c=\dfrac{7}{6}$

（C） $a=-1,b=-1,c=-\dfrac{7}{6}$　　（D） $a=-1,b=-1,c=\dfrac{7}{6}$

【答案】（A）

【解析】

由泰勒展开公式，$\sin x=x-\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)$，又 $\dfrac{1}{1+x^2}=1-x^2+o(x^2)$，

所以 $f(x)=\dfrac{\sin x}{1+x^2}=\left[x-\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)\right]\left[1-x^2+o(x^2)\right]=x-x^3-\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)=x-\dfrac{7}{6}x^3+o(x^3)$.

与题目中的 3 次泰勒多项式 $ax+bx^2+cx^3$ 比较系数，得 $a=1,\quad b=0,\quad c=-\dfrac{7}{6}$，故答案选（A）.

【小崔点睛】

求函数在 $x=0$ 处的泰勒多项式，可以直接利用常用泰勒展开式进行代入、乘除运算.

常用展开式：$\sin x=x-\dfrac{x^3}{3!}+o(x^3)$，$\dfrac{1}{1+x}=1-x+x^2+o(x^2)$，因此 $\dfrac{1}{1+x^2}=1-x^2+o(x^2)$.

(4) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，则 $\int_0^1 f(x)dx=$（　）.

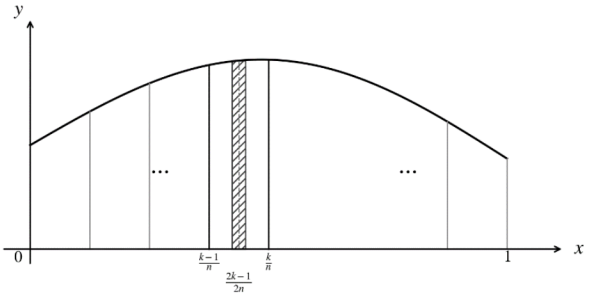
(A) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\dfrac{2k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{2n}$　　(B) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\dfrac{2k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{n}$

(C) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n} f\left(\dfrac{k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{n}$　　(D) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n} f\left(\dfrac{k}{2n}\right)\dfrac{2}{n}$

【答案】(B)

【解析】

由定积分的定义，将区间 $[0,1]$ 等分为 n 份，



则每个小区间长度为 $\Delta x=\dfrac{1}{n}$，第 k 个小区间为 $\left[\dfrac{k-1}{n},\dfrac{k}{n}\right]$.

取其中点 $\xi_k=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{k-1}{n}+\dfrac{k}{n}\right)=\dfrac{2k-1}{2n}$，

所以 $\int_0^1 f(x)dx=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta x=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\dfrac{2k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{n}$，故答案选（B）.

【小崔点睛】

定积分的定义：

① 分割：将区间 $[0,1]$ 任意分割为 $0=x_0<x_1<\cdots<x_n=1$ 记 $\Delta x_k=x_k-x_{k-1}$.

② 求和：在每个小区间 $[x_{k-1},x_k]$ 内任取一点 $\xi_k\in[x_{k-1},x_k]$，作和 $\sum\limits_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta x_k$.

③ 取极限：令 $\lambda=\max\limits_{1\le k\le n}\Delta x_k$，当 $\lambda\to 0$ 时，有 $\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta x_k=\int_0^1 f(x)dx$.

(5) 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2+x_3)^2-(x_3-x_1)^2$ 的正惯性指数与负惯性指数依次为（　）.

(A) 2,0　　(B) 1,1　　(C) 2,1　　(D) 1,2

【答案】(B)

【解析】

(法一) 利用特征值判断.

将二次型展开：$f\left(x_1,x_2,x_3\right)=2x_2^2+2x_1x_2+2x_2x_3+2x_1x_3$，其对应矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&2&1\\1&1&0\end{pmatrix}$.

特征方程为 $\left|\lambda E-A\right|=0$，即 $\begin{vmatrix}\lambda&-1&-1\\-1&\lambda-2&-1\\-1&-1&\lambda\end{vmatrix}=0$，计算得 $\left|\lambda E-A\right|=\lambda\left(\lambda+1\right)\left(\lambda-3\right)=0$，所以特征值为 $\lambda_1=-1,\quad\lambda_2=0,\quad\lambda_3=3$，其中正特征值有 1 个，负特征值有 1 个.

因此二次型的正惯性指数为 1，负惯性指数为 1，由此可见，选项（B）满足条件.

（法二）作可逆线性变换.

令 $y_1=x_1+x_2$，$y_2=x_2+x_3$，$y_3=x_3$，则 $x_3-x_1=y_2-y_1$，

所以 $f=y_1^2+y_2^2-\left(y_2-y_1\right)^2=2y_1y_2$，其对应矩阵的系数为：$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，该矩阵的特征值为 $1,\quad-1,\quad0$，

故正惯性指数为 1，负惯性指数为 1.

综上所述，答案选（B）.

【小崔点睛】

实二次型经过可逆线性变换后，正惯性指数和负惯性指数保持不变.

对于实对称矩阵 A，其二次型 $f\left(x\right)=x^TAx$ 的正惯性指数等于 A 的正特征值个数，负惯性指数等于 A 的负特征值个数，特征值均按重数计算.

(6) 已知 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}3\\1\\2\end{pmatrix}$，记 $\beta_1=\alpha_1,\beta_2=\alpha_2-k\beta_1,\beta_3=\alpha_3-l_1\beta_1-l_2\beta_2$，若 β_1,β_2,β_3 两两正交，则 l_1,l_2 依次为（　）.

（A） $\frac{5}{2},\frac{1}{2}$　　（B） $-\frac{5}{2},\frac{1}{2}$

（C） $\frac{5}{2},-\frac{1}{2}$　　（D） $-\frac{5}{2},-\frac{1}{2}$

【答案】（A）

【解析】

（法一）利用施密特正交化公式.

由 $\beta_1=\alpha_1$，可知 $\beta_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，又 $\beta_2=\alpha_2-k\beta_1$.

为了使$\beta_2 \perp \beta_1$，应取$k=\dfrac{[\alpha_2,\beta_1]}{[\beta_1,\beta_1]}=\dfrac{2}{2}=1$，所以$\beta_2=\begin{pmatrix}0\\2\\0\end{pmatrix}$.

由施密特正交化公式，$l_1=\dfrac{[\alpha_3,\beta_1]}{[\beta_1,\beta_1]}=\dfrac{5}{2}$，$l_2=\dfrac{[\alpha_3,\beta_2]}{[\beta_2,\beta_2]}=\dfrac{2}{4}=\dfrac{1}{2}$，

因此$l_1=\dfrac{5}{2}$，$l_2=\dfrac{1}{2}$，由此可得一组可行参数，答案选（A）.

（法二）直接利用两两正交条件.

由$\beta_2 \perp \beta_1$，得$[\alpha_2-k\beta_1,\beta_1]=0$，即$[\alpha_2,\beta_1]-k[\beta_1,\beta_1]=0$，所以$2-2k=0$，得$k=1$，因此$\beta_2=\begin{pmatrix}0\\2\\0\end{pmatrix}$，

又因为$\beta_3=\alpha_3-l_1\beta_1-l_2\beta_2$，由$\beta_3 \perp \beta_1$，得$[\alpha_3,\beta_1]-l_1[\beta_1,\beta_1]-l_2[\beta_2,\beta_1]=0$.

因为$[\beta_2,\beta_1]=0$，所以$5-2l_1=0$，得$l_1=\dfrac{5}{2}$.

再由$\beta_3 \perp \beta_2$，得$[\alpha_3,\beta_2]-l_1[\beta_1,\beta_2]-l_2[\beta_2,\beta_2]=0$.

因为$[\beta_1,\beta_2]=0$，所以$2-4l_2=0$，得$l_2=\dfrac{1}{2}$，因此$l_1=\dfrac{5}{2}$，$l_2=\dfrac{1}{2}$.

综上所述，答案选（A）.

(7) 设A、B为n阶实矩阵，下列不成立的是（　）.

（A）$r\begin{pmatrix}A & O\\O & A^TA\end{pmatrix}=2r(A)$

（B）$r\begin{pmatrix}A & AB\\O & A^T\end{pmatrix}=2r(A)$

（C）$r\begin{pmatrix}A & BA\\O & AA^T\end{pmatrix}=2r(A)$

（D）$r\begin{pmatrix}A & O\\BA & A^T\end{pmatrix}=2r(A)$

【答案】（C）

【解析】

（A）$\begin{pmatrix}A & O\\O & A^TA\end{pmatrix}$，由分块对角矩阵的秩$r=r(A)+r(A^TA)$；又$r(A^TA)=r(A)$，所以$r=2r(A)$，故选项（A）成立.

（B）$\begin{pmatrix}A & AB\\O & A^T\end{pmatrix}$作广义初等列变换$c_2-c_1B$，得到分块矩阵$\begin{pmatrix}A & O\\O & A^T\end{pmatrix}$，

因此$r=r(A)+r(A^T)=2r(A)$，故选项（B）成立.

（C）$\begin{pmatrix}A & BA\\O & AA^T\end{pmatrix}$，由于$BA$不一定能由$A$通过上述块列变换消去，因此该等式不一定成立.

例如取 A 为 $\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix}$，取 B 为 $\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}$，则 $r(A)=1$，对应块矩阵为 $\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&0&1&1\\0&0&2&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，其秩为 3，

所以 $3\neq 2r(A)=2$，故选项（C）不成立.

（D）$\begin{pmatrix}A&O\\BA&A^T\end{pmatrix}$ 作广义初等行变换 r_2-Br_1，得到分块矩阵 $\begin{pmatrix}A&O\\O&A^T\end{pmatrix}$，

所以 $r=r(A)+r(A^T)=2r(A)$，故选项（D）成立.

综上所述，答案选（C）.

【小崔点睛】

关于分块矩阵的广义初等变换，见讲解视频！

(8) 设 A、B 为随机事件，且 $0<P(B)<1$，则下列命题不成立的是（　）.

（A） 若 $P(A|B)=P(A)$，则 $P(A|\overline{B})=P(A)$

（B） 若 $P(A|B)>P(A)$，则 $P(\overline{A}|\overline{B})>P(\overline{A})$

（C） 若 $P(A|B)>P(A|\overline{B})$，则 $P(A|B)>P(A)$

（D） 若 $P(A|A\cup B)>P(\overline{A}|A\cup B)$，则 $P(A)>P(B)$

【答案】（D）

【解析】

（A）由全概率公式，$P(A)=P(A|B)P(B)+P(A|\overline{B})P(\overline{B})$.

若 $P(A|B)=P(A)$，则 $P(A)=P(A)P(B)+P(A|\overline{B})[1-P(B)]$，

所以 $[1-P(B)]P(A)=[1-P(B)]P(A|\overline{B})$.

因为 $0<P(B)<1$，所以 $1-P(B)>0$，从而 $P(A|\overline{B})=P(A)$，故答案（A）成立.

（B）若 $P(A|B)>P(A)$，则 $\dfrac{P(AB)}{P(B)}>P(A)$，所以 $P(AB)>P(A)P(B)$，

于是 $P(\overline{A}|\overline{B})=\dfrac{P(\overline{A\cup B})}{P(\overline{B})}=\dfrac{1-P(A)-P(B)+P(AB)}{1-P(B)}=1-P(A)=P(\overline{A})$，故答案（B）成立.

（C）由全概率公式，$P(A)=P(A|B)P(B)+P(A|\overline{B})P(\overline{B})$.

因为 $0<P(B)<1$，所以 $P(A)$ 是 $P(A|B)$ 与 $P(A|\overline{B})$ 的加权平均.

若 $P(A|B)>P(A|\bar{B})$，则必有 $P(A|B)>P(A)$，故答案（C）成立.

（D）由 $P(A|A\cup B)=\dfrac{P(A)}{P(A\cup B)}$，又 $P(\bar{A}|A\cup B)=\dfrac{P(\bar{A}B)}{P(A\cup B)}=\dfrac{P(B)-P(AB)}{P(A\cup B)}$，

所以条件 $P(A|A\cup B)>P(\bar{A}|A\cup B)$ 只能推出 $P(A)>P(B)-P(AB)$，不能推出 $P(A)>P(B)$.

例如取 $A\subset B$，且 $P(A)=\dfrac{2}{5}$，$P(B)=\dfrac{3}{5}$，则 $A\cup B=B$，从而 $P(A\mid A\cup B)=\dfrac{\frac{2}{5}}{\frac{3}{5}}=\dfrac{2}{3}$；

而 $P(\bar{A}\mid A\cup B)=\dfrac{\frac{1}{5}}{\frac{3}{5}}=\dfrac{1}{3}$，所以 $P(A\mid A\cup B)>P(\bar{A}\mid A\cup B)$，但 $P(A)<P(B)$，故选项（D）不成立.

综上所述，答案选（D）.

（9） 设 $(X_1,Y_1),(X_2,Y_2),\cdots,(X_n,Y_n)$ 为来自总体 $N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$ 的简单随机样本，令 $\theta=\mu_1-\mu_2$，$\bar{X}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$，$\bar{Y}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}Y_i$，$\hat{\theta}=\bar{X}-\bar{Y}$，则（　）.

（A）$\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计，$D(\theta)=\dfrac{\sigma_1^2+\sigma_2^2}{n}$

（B）$\hat{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计，$D(\theta)=\dfrac{\sigma_1^2+\sigma_2^2}{n}$

（C）$\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计，$D(\theta)=\dfrac{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$

（D）$\hat{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计，$D(\theta)=\dfrac{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$

【答案】（C）

【解析】

由 $\hat{\theta}=\bar{X}-\bar{Y}$，且 $E(\bar{X})=\mu_1$，$E(\bar{Y})=\mu_2$，所以 $E(\hat{\theta})=E(\bar{X}-\bar{Y})=\mu_1-\mu_2=\theta$，因此 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计.

又 $\hat{\theta}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-Y_i)$，由于各组样本 $(X_1,Y_1),(X_2,Y_2),\cdots,(X_n,Y_n)$ 相互独立，

所以 $X_1-Y_1,X_2-Y_2,\cdots,X_n-Y_n$ 相互独立.

因此 $D(\hat{\theta})=D\left[\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-Y_i)\right]=\dfrac{1}{n^2}\sum\limits_{i=1}^{n}D(X_i-Y_i)=\dfrac{1}{n}D(X_1-Y_1)$；

又 $D(X_1-Y_1)=D(X_1)+D(Y_1)-2\mathrm{Cov}(X_1,Y_1)=\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2$，

所以 $D\left(\hat{\theta}\right)=\dfrac{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$，故答案选（C）.

【小崔点睛】

估计量 $\hat{\theta}$ 若满足 $E\left(\hat{\theta}\right)=\theta$，则称 $\hat{\theta}$ 为参数 θ 的无偏估计.

对于随机变量 X,Y，$D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2\mathrm{Cov}(X,Y)$.

若 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立，则 $D\left(\sum\limits_{i=1}^{n}X_i\right)=\sum\limits_{i=1}^{n}D\left(X_i\right)$.

（10） 设 $X_1,X_2\ldots,X_{16}$ 是来自总体 $N(\mu,4)$ 的简单随机样本，考虑假设检验问题 $H_0:\mu\le 10,H_1:\mu>10.\ \Phi(x)$ 表示标准正态分布函数，若该检验问题的拒绝域为 $W=\left\{\bar{X}\ge 11\right\}$，其中 $\bar{X}=\dfrac{1}{16}\sum\limits_{i=1}^{16}X_i$，则 $\mu=11.5$ 时，该检验犯第二类错误的概率为（　）.

（A） $1-\Phi(0.5)$　　（B） $1-\Phi(1)$

（C） $1-\Phi(1.5)$　　（D） $1-\Phi(2)$

【答案】（B）

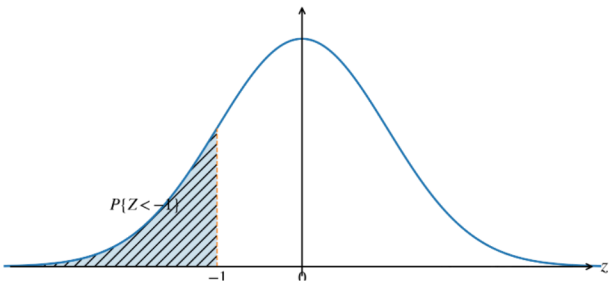
【解析】

当 $\mu=11.5>10$ 时，H_0 为假，H_1 为真. 第二类错误是 H_0 为假，但接受 H_0.

已知拒绝域为 $W=\{\bar{X}\ge 11\}$，所以接受域为 $\{\bar{X}<11\}$，因此第二类错误的概率为 $P\{\bar{X}<11\}$.

由于总体 $X\sim N\left(\mu,4\right)$，且样本容量为 $n=16$，所以 $\bar{X}\sim N\left(\mu,\dfrac{4}{16}\right)$.

当 $\mu=11.5$ 时，$\bar{X}\sim N\left(11.5,\dfrac{1}{4}\right)$，即 $\dfrac{\bar{X}-11.5}{0.5}\sim N(0,1)$,



于是 $P\left\{\bar{X}<11\right\}=P\left\{\dfrac{\bar{X}-11.5}{0.5}<\dfrac{11-11.5}{0.5}\right\}=P\{Z<-1\}=\Phi(-1)=1-\Phi(1)$，故答案选（B）.

【小崔点睛】

假设检验中，第一类错误：H_0 为真，但拒绝 H_0；第二类错误：H_0 为假，但接受 H_0.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

(11) $\int_0^{+\infty}\frac{dx}{x^2+2x+2}=$_____.

【答案】$\frac{\pi}{4}$

【解析】

原式$=\int_0^{+\infty}\frac{dx}{x^2+2x+2}=\int_0^{+\infty}\frac{dx}{(x+1)^2+1}$.

由于这是反常积分，写成

$$\lim_{b\to+\infty}\int_0^b\frac{dx}{(x+1)^2+1}=\lim_{b\to+\infty}\arctan(x+1)\Big|_0^b=\lim_{b\to+\infty}\left[\arctan(b+1)-\arctan 1\right]=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{4}.$$

(12) 设函数$y=y(x)$由参数方程$\begin{cases}x=2e^t+t+1\\ y=4(t-1)e^t+t^2\end{cases}$确定，则$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}=$_____.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】

由参数方程$x=2e^t+t+1$，$y=4(t-1)e^t+t^2$.

分别关于t求导，得$\frac{dx}{dt}=2e^t+1$，$\frac{dy}{dt}=4e^t+4(t-1)e^t+2t=4te^t+2t=2t(2e^t+1)$，

所以$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{2t(2e^t+1)}{2e^t+1}=2t$，再求二阶导数，$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}}=\frac{2}{2e^t+1}$.

代入$t=0$，得$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}=\frac{2}{2e^0+1}=\frac{2}{3}$.

【小崔点睛】

若曲线由参数方程$x=x(t)$，$y=y(t)$确定，且$\frac{dx}{dt}\neq 0$，

则一阶导数为$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$，二阶导数为$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}}$.

(13) 欧拉方程$x^2y''+xy'-4y=0$满足条件$y(1)=1$，$y'(1)=2$的解为_____.

【答案】$y=x^2$

【解析】

令 $x=e^t$，记 $D=\dfrac{d}{dt}$，则 $xy'=Dy$，且 $x^2y''=D(D-1)y$.

代入原方程 $x^2y''+xy'-4y=0$，得 $D(D-1)y+Dy-4y=0$，即 $D^2y-4y=0$.

特征方程为 $\lambda^2-4=0$，解得 $\lambda_1=2,\quad \lambda_2=-2$，所以通解为 $y=C_1e^{2t}+C_2e^{-2t}$.

由于 $x=e^t$，所以 $y=C_1x^2+C_2x^{-2}$，求导得 $y'=2C_1x-2C_2x^{-3}$.

代入初始条件 $y(1)=1,\quad y'(1)=2$，得 $C_1+C_2=1\ 2C_1-2C_2=2$，即 $C_1+C_2=1$，$C_1-C_2=1$，

解得 $C_1=1,\quad C_2=0$，因此 $y=x^2$.

【小崔点睛】

欧拉方程的一般形式为 $x^2y''+axy'+by=0$.

常令 $x=e^t$，并记 $D=\dfrac{d}{dt}$，则有 $xy'=Dy\ x^2y''=D(D-1)y$，

从而可将欧拉方程化为关于 t 的常系数线性微分方程，再利用特征方程求解.

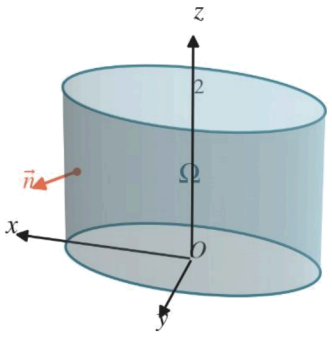
(14) 设 Σ 为空间区域 $\{(x,y,z)\mid x^2+4y^2\le 4,0\le z\le 2\}$ 表面的外侧，则曲面积 $\iint\limits_{\Sigma}x^2dydz+y^2dzdx+zdxdy=$ _____.

【答案】4π

【解析】

令 $P=x^2,\quad Q=y^2,\quad R=z$.

由高斯公式，$\iint\limits_{\Sigma}Pdydz+Qdzdx+Rdxdy=\iiint\limits_{\Omega}\left(\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial Q}{\partial y}+\dfrac{\partial R}{\partial z}\right)dV$，所以 $I=\iiint\limits_{\Omega}(2x+2y+1)dV$.



由于区域 Ω 关于平面 $x=0$ 和 $y=0$ 均对称，$\iiint\limits_{\Omega}xdV=0,\quad \iiint\limits_{\Omega}ydV=0$，因此 $I=\iiint\limits_{\Omega}dV=V_{\Omega}$.

区域 Ω 的底面为 $x^2+4y^2\le 4$，即 $\dfrac{x^2}{4}+y^2\le 1$，其半长轴为 2，半短轴为 1，

所以底面积为 $S=\pi\cdot 2\cdot 1=2\pi$；又柱体高为 2，故 $V_{\Omega}=2\pi\cdot 2=4$，所以 $I=4\pi$.

（15） 设 $A=a_{(ij)}$ 为 3 阶矩阵，A_{ij} 为代数余子式，若 A 的每行元素之和均为 2，且 $|A|=3$，则 $A_{11}+A_{21}+A_{31}=$_____.

【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】

令 $\alpha=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，由于 A 的每行元素之和均为 2，所以 $A\alpha=2\alpha$，即 2 是 A 的一个特征值，α 为对应的特征向量.

记 A^* 为 A 的伴随矩阵，则 $A^*A=|A|E=3E$，两边作用于 α，得 $A^*A\alpha=3\alpha$，

又因为 $A\alpha=2\alpha$，所以 $2A^*\alpha=3\alpha$，从而 $A^*\alpha=\frac{3}{2}\alpha$；

而 A^* 的第 1 行依次为 A_{11},A_{21},A_{31}，因此 A^* 的第 1 个分量为 $A_{11}+A_{21}+A_{31}$.

由 $A^*\alpha=\frac{3}{2}$，得 $A_{11}+A_{21}+A_{31}=\frac{3}{2}$.

【小崔点睛】

若矩阵 A 的每行元素之和均为常数 λ，则 λ 是 A 的一个特征值，对应特征向量可取各分量均为 1 的向量.

（16） 甲、乙两个盒子中各装有 2 个红球和 2 个白球，先从甲盒中任取一球，观察颜色后放入乙盒中，再从乙盒中任取一球，令 X,Y 分别表示从甲盒和乙盒中取到的红球的个数，则 X 与 Y 的相关系数为_____.

【答案】$\frac{1}{5}$

【解析】

令 X,Y 分别表示从甲盒、乙盒中取到的红球个数，则 $X,Y\in\{0,1\}$.

先求 (X,Y) 的联合分布.

当 $X=0$ 时，表示从甲盒取出白球，其概率为 $P\{X=0\}=\frac{1}{2}$.

此时乙盒中有 2 个红球、3 个白球，所以 $P\{Y=0\,|\,X=0\}=\frac{3}{5}$，$P\{Y=1\,|\,X=0\}=\frac{2}{5}$，

因此 $P\{X=0,Y=0\}=\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{5}=\frac{3}{10}$，$P\{X=0,Y=1\}=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{5}=\frac{1}{5}$.

当 $X=1$ 时，表示从甲盒取出红球，其概率为 $P\{X=1\}=\frac{1}{2}$.

此时乙盒中有 3 个红球、2 个白球，所以 $P\{Y=0\,|\,X=1\}=\frac{2}{5}$，$P\{Y=1\,|\,X=1\}=\frac{3}{5}$，

因此 $P\{X=1,Y=0\}=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{5}=\frac{1}{5}$，$P\{X=1,Y=1\}=\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{5}=\frac{3}{10}$.

联合分布为：

Y \ X	0	1
0	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{5}$
1	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{10}$

由联合分布可得 $P\{X=0\}=P\{X=1\}=\frac{1}{2}$ $P\{Y=0\}=P\{Y=1\}=\frac{1}{2}$，

所以 $E(X)=E(Y)=\frac{1}{2}$，$D(X)=D(Y)=\frac{1}{4}$，

又因为只有 $X=1,Y=1$ 时 $XY=1$，所以 $E(XY)=P\{X=1,Y=1\}=\frac{3}{10}$，于是

$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{3}{10}-\frac{1}{4}=\frac{1}{20}$，因此相关系数 $\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\frac{\frac{1}{20}}{\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}}=\frac{1}{5}$.

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（17）（本题满分 10 分）

求极限 $\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{1+\int_0^x e^{t^2}dt}{e^x-1}-\frac{1}{\sin x}\right)$.

【解析】

原式 $=\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{1+\int_0^x e^{t^2}dt}{e^x-1}-\frac{1}{\sin x}\right)$，通分得 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x\left(1+\int_0^x e^{t^2}dt\right)-(e^x-1)}{(e^x-1)\sin x}$.

由于 $e^x-1\sim x$，$\sin x\sim x$，所以 $(e^x-1)\sin x\sim x^2$，因此原式 $=\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x\left(1+\int_0^x e^{t^2}dt\right)-e^x+1}{x^2}$.

由洛必达法则，得 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\cos x\left(1+\int_0^x e^{t^2}dt\right)+\sin x\cdot e^{x^2}-e^x}{2x}$.

此时仍为 $\frac{0}{0}$ 型，再用一次洛必达法则，得

$\lim\limits_{x\to0}\frac{-\sin x\left(1+\int_0^x e^{t^2}dt\right)+\cos x\cdot e^{x^2}+\cos x\cdot e^{x^2}+2x\sin x\cdot e^{x^2}-e^x}{2}$.

代入 $x=0$，得 $\dfrac{0+1+1+0-1}{2}=\dfrac{1}{2}$.

（18）（本题满分 12 分）

设 $u_n(x)=e^{-nx}+\dfrac{1}{n(n+1)}x^{n+1}(n=1,2,\cdots)$，求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 的收敛域与和函数.

【解析】

令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$，则 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}e^{-nx}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{n+1}}{n(n+1)}$.

记 $S_1(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}e^{-nx}$，$S_2(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{n+1}}{n(n+1)}$，先求收敛域.

对于 $S_1(x)$，它是公比为 e^{-x} 的几何级数. 收敛条件为 $|e^{-x}|<1$，即 $x>0$，所以 $S_1(x)$ 的收敛域为 $(0,+\infty)$.

对于 $S_2(x)$，由幂级数的收敛半径可知 $R=1$.

当 $x=1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(n+1)}$ 收敛. 当 $x=-1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n+1}}{n(n+1)}$ 绝对收敛.

所以 $S_2(x)$ 的收敛域为 $[-1,1]$，因此原函数项级数的收敛域为两者的交集，即 $(0,1]$.

下面求和函数.

当 $0<x<1$ 时 $S_1(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(e^{-x})^n=\dfrac{e^{-x}}{1-e^{-x}}=\dfrac{1}{e^x-1}$；又 $\dfrac{1}{n(n+1)}=\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}$，

所以 $S_2(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}\right)x^{n+1}=x\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n}-\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$.

利用 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n}=-\ln(1-x)$，$|x|<1$，得 $S_2(x)=-x\ln(1-x)+\ln(1-x)+x=x+(1-x)\ln(1-x)$，

因此当 $0<x<1$ 时，$S(x)=\dfrac{1}{e^x-1}+x+(1-x)\ln(1-x)$.

当 $x=1$ 时，$S_1(1)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}e^{-n}=\dfrac{1}{e-1}$，且 $S_2(1)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(n+1)}=1$，所以 $S(1)=\dfrac{1}{e-1}+1=\dfrac{e}{e-1}$.

综上所述，幂级数和函数为 $=\begin{cases}\dfrac{1}{e^x-1}+x+(1-x)\ln(1-x), & 0<x<1,\\ \dfrac{e}{e-1}, & x=1.\end{cases}$

（19）（本题满分 12 分）

已知曲线 $C:\begin{cases}x^2+2y^2-z=6,\\ 4x+2y+z=30,\end{cases}$ 求 C 上的点到 xOy 坐标面距离的最大值.

【解析】

曲线 C 上的点到 xOy 坐标面的距离为 $d=|z|$，所以问题转化为求 $d^2=z^2$ 在曲线 C 约束下的最大值.

设 $L(x,y,z,\lambda,\mu)=z^2+\lambda(x^2+2y^2-z-6)+\mu(4x+2y+z-30)$.

由拉格朗日乘数法，得 $\begin{cases}2\lambda x+4\mu=0,\\4\lambda y+2\mu=0,\\2z-\lambda+\mu=0,\\x^2+2y^2-z-6=0,\\4x+2y+z-30=0,\end{cases}$ 由前两个方程得 $\lambda(x-4y)=0$.

若 $\lambda=0$，则由前两个方程得 $\mu=0$，再由第三个方程得 $z=0$，

但代入两个约束方程无解，所以 $\lambda\neq0$，因此 $x=4y$.

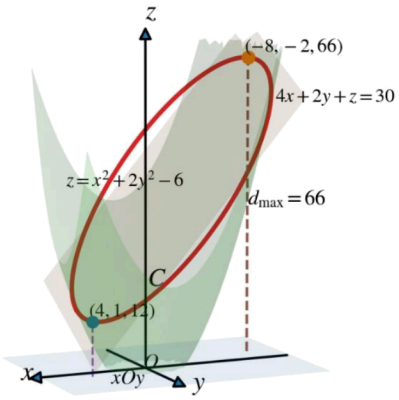
代入两个约束方程，消去 z，得 $x^2+2y^2+4x+2y-36=0$.

再代入 $x=4y$，得 $18y^2+18y-36=0$，

即 $y^2+y-2=0$，所以 $y=1$ 或 $y=-2$.

当 $y=1$ 时，$x=4$，$z=30-4x-2y=12$；

当 $y=-2$ 时，$x=-8$，$z=30-4x-2y=66$.



比较两点到 xOy 坐标面的距离 $|12|=12$，$|66|=66$，所以最大距离为 66.

【小崔点睛】

求函数 $f(x,y,z)$ 在两个约束 $\varphi(x,y,z)=0$，$\psi(x,y,z)=0$ 下的条件极值时，可构造拉格朗日函数 $L=f+\lambda\varphi+\mu\psi$，再令各偏导数等于 0，并与约束条件联立求解.

若目标函数中含绝对值，如 $|z|$，通常可改为求 z^2 的最大值，从而避免直接处理绝对值.

（20）（本题满分 12 分）

设 $D\subset R^2$ 是有界单连通闭区域，$I(D)=\iint_D(4-x^2-y^2)dxdy$，取得最大值的积分区域记作 D_1.

（1）求 $I(D_1)$ 的值；

（2）计算 $\int_{\partial D_1}\frac{(xe^{x^2+4y^2}+y)dx+(4ye^{x^2+4y^2}-x)dy}{x^2+4y^2}$，其中 ∂D_1 是 D_1 的正向边界.

【答案】（1）$D_1:x^2+y^2\leq4$，$I(D_1)=8\pi$；（2）$-\pi$

【解析】

（1）由 $I(D)=\iint_D(4-x^2-y^2)dxdy$ 可知，被积函数 $4-x^2-y^2$.

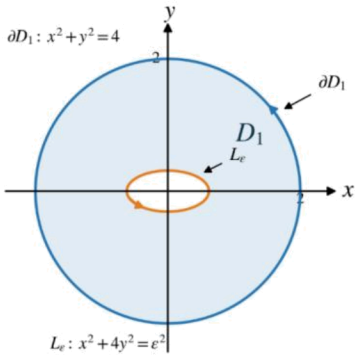
在 $x^2+y^2<4$ 时大于 0，在 $x^2+y^2>4$ 时小于 0.

因此要使 $I(D)$ 取得最大值，应取所有使被积函数非负的点，即 $D_1:x^2+y^2\leq4$.

在极坐标下 $I(D_1)=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2(4-r^2)rdr=2\pi\left(2r^2-\frac{r^4}{4}\right)\Big|_0^2=8\pi$.

（2）令 $P=\frac{xe^{x^2+4y^2}+y}{x^2+4y^2}$，$Q=\frac{4ye^{x^2+4y^2}-x}{x^2+4y^2}$.

在 $(x,y)\neq(0,0)$ 处计算可得 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$.



由于原积分区域 D_1 内含有奇点 $(0,0)$，不能直接在 D_1 上使用格林公式.

在原点附近取小椭圆 $L_\varepsilon: x^2+4y^2=\varepsilon^2$，并规定 L 取逆时针方向.

对 D_1 挖去小椭圆内部所得区域应用格林公式，

有 $\oint_{\partial D_1}Pdx+Qdy-\oint_{L_\varepsilon}Pdx+Qdy=\iint\limits_{D_\varepsilon}\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy=0$，

因此 $\oint_{\partial D_1}Pdx+Qdy=\oint_{L_\varepsilon}Pdx+Qdy$.

在 L 上，$x^2+4y^2=\varepsilon^2$，且 $d\left(x^2+4y^2\right)=2xdx+8ydy=2\left(xdx+4ydy\right)$，

所以 $Pdx+Qdy=\frac{e^{x^2+4y^2}\left(xdx+4ydy\right)}{x^2+4y^2}+\frac{ydx-xdy}{x^2+4y^2}$.

沿 L 第一项为 0，因此 $\oint_{L_\varepsilon}Pdx+Qdy=\oint_{L_\varepsilon}\frac{ydx-xdy}{x^2+4y^2}$.

令 $x=\varepsilon\cos\theta$，$y=\frac{\varepsilon}{2}\sin\theta$，$0\le\theta\le2\pi$，则 $dx=-\varepsilon\sin\theta d\theta$，$dy=\frac{\varepsilon}{2}\cos\theta d\theta$，

从而 $ydx-xdy=-\frac{\varepsilon^2}{2}d\theta$，所以 $\oint_{L_\varepsilon}Pdx+Qdy=-\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}d\theta=-\pi$，

故 $\oint_{\partial D_1}\frac{(xe^{x^2+4y^2}+y)dx+(4ye^{x^2+4y^2}-x)dy}{x^2+4y^2}=-\pi$.

【小崔点睛】

对于积分 $I(D)=\iint\limits_D f(x,y)dxdy$，若积分区域 D 可以自由选取，为使 $I(D)$ 最大，通常应选取 $f(x,y)>0$ 的区域，并排除 $f(x,y)<0$ 的区域.

（21）（本题满分 12 分）

已知 $A=\begin{bmatrix} a & 1 & -1 \\ 1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{bmatrix}$.

（1）求正交矩阵 P，使得 P^TAP 为对角矩阵；

（2）求正定矩阵 C，使得 $C^2=(a+3)E-A$，其中 E 为 3 阶单位矩阵.

【解析】

（1）矩阵 A 的特征多项式为 $|\lambda E-A|=(\lambda-a+1)^2(\lambda-a-2)$，所以特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=a-1$，$\lambda_3=a+2$.

当 $\lambda=a-1$ 时，由 $\big(A-(a-1)E\big)x=0$，可取两个线性无关的特征向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$.

对 α_1,α_2 作施密特正交化.

令 $\beta_1=\alpha_1$，则 $\beta_2=\alpha_2-\dfrac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=\alpha_2+\dfrac{1}{2}\beta_1$，所以 $\beta_2=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\\1\end{pmatrix}$，单位化得 $\gamma_1=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}\\0\end{pmatrix}$ $\gamma_2=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$.

当 $\lambda=a+2$ 时，由 $\big(A-(a+2)E\big)x=0$. 可取特征向量 α_3，其系数为 $\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$，单位化得 $\gamma_3=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{3}}\\-\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$.

取 $P=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)$，则 P 为正交矩阵，且 $P^TAP=\begin{pmatrix}a-1&&\\&a-1&\\&&a+2\end{pmatrix}$.

（2）令 $B=(a+3)E-A$，则 B 的系数为 $\begin{pmatrix}3&-1&1\\-1&3&1\\1&1&3\end{pmatrix}$，由（1）知 $P^TBP=\begin{pmatrix}4&&\\&4&\\&&1\end{pmatrix}$，

则 $B=P\begin{pmatrix}4&&\\&4&\\&&1\end{pmatrix}P^T=P\begin{pmatrix}2&&\\&2&\\&&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&&\\&2&\\&&1\end{pmatrix}P^T=P\begin{pmatrix}2&&\\&2&\\&&1\end{pmatrix}P^TP\begin{pmatrix}2&&\\&2&\\&&1\end{pmatrix}P^T$，

所以 $C=P\begin{pmatrix}2&&\\&2&\\&&1\end{pmatrix}P^T=\begin{pmatrix}\frac{5}{3}&-\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\\-\frac{1}{3}&\frac{5}{3}&\frac{1}{3}\\\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&\frac{5}{3}\end{pmatrix}$.

【小崔点睛】

若矩阵 A 可相似对角化，且 $\lambda(A)=\lambda_1,\lambda_2,...,\lambda_n$，要计算 C，使得 $A=C^k$（k 为正整数）？

思路： A 可相似对角化，存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n\end{pmatrix}$，则

$A=P\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n\end{pmatrix}P^{-1}$，

又因为 $\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda_1^{\frac{1}{k}}&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n^{\frac{1}{k}}\end{pmatrix}^k$，记 $\Lambda'=\begin{pmatrix}\lambda_1^{\frac{1}{k}}&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n^{\frac{1}{k}}\end{pmatrix}$，

则 $A=P\begin{pmatrix}\lambda_1^{\frac{1}{k}}&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n^{\frac{1}{k}}\end{pmatrix}^k P^{-1}=\underbrace{\left(P\Lambda'P^{-1}\right)\left(P\Lambda'P^{-1}\right)...\left(P\Lambda'P^{-1}\right)}_{k个}=C^k$，其中 $C=P\Lambda'P^{-1}$.

（22）（本题满分 12 分）

在区间 $(0,2)$ 上随机取一点，将该区间分成两段，较短一段的长度记为 X，较长的一段长度记为 Y，令 $Z=\frac{Y}{X}$.

（1）求 X 的概率密度；

（2）求 Z 的概率密度；

（3）求 $E\left(\frac{X}{Y}\right)$.

【解析】

（1）设随机取点的位置为 M，则 $M\sim U(0,2)$，其概率密度为 $f_M(m)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 0<m<2,\\0, & \text{其他}.\end{cases}$

由题意，$X=\min\{M,2-M\}$，且 $Y=2-X$.

当$0\le x<1$时，

$F_X(x)=P\{X\le x\}=1-P\{X>x\}=1-P\{M>x,2-M>x\}=1-P\{x<M<2-x\}=1-\int_x^{2-x}\frac{1}{2}dm=x$，

因此$f_X(x)=F_X'(x)=1,\quad 0<x<1$，

故$f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

（2）由$Z=\frac{Y}{X}$，且$Y=2-X$，得$Z=\frac{2-X}{X}=\frac{2}{X}-1$.

由于$0<X<1$，所以$Z>1$.

当$z<1$时，$F_Z(z)=0$.

当$z\ge 1$时，$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\left\{\frac{2}{X}-1\le z\right\}=P\left\{X\ge\frac{2}{z+1}\right\}=1-F_X\left(\frac{2}{z+1}\right)=1-\frac{2}{z+1}=\frac{z-1}{z+1}$，

所以$f_Z(z)=F_Z'(z)=\frac{2}{(z+1)^2}$，$z>1$，故$f_Z(z)=\begin{cases}\frac{2}{(z+1)^2}, & z>1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

（3）由$Y=2-X$，得$E\left(\frac{X}{Y}\right)=E\left(\frac{X}{2-X}\right)=\int_0^1\frac{x}{2-x}f_X(x)dx=\int_0^1\frac{x}{2-x}dx$，

又$\frac{x}{2-x}=-1+\frac{2}{2-x}$，所以$E\left(\frac{X}{Y}\right)=\int_0^1\left(-1+\frac{2}{2-x}\right)dx=\left[-x-2\ln(2-x)\right]_0^1=2\ln 2-1$.